Interpoláció

Lagrange-polinom · Newton-alak · Runge-jelenség · spline

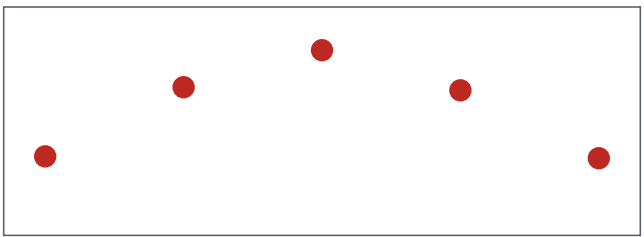
Tartalom

1. Mi az interpoláció?
2. Lagrange-interpoláció
3. Newton-alak, osztott differenciák
4. Az interpoláció hibája
5. Runge-jelenség, Csebisev-pontok
6. Szakaszonkénti interpoláció, spline

Mi az interpoláció?

Az alapfeladat

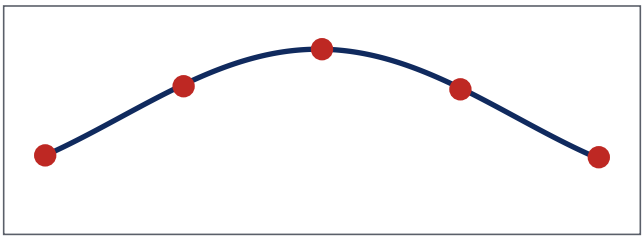
Adott véges sok pontban ismerjük egy függvény értékét. Keresünk egy egyszerű függvényt, amely pontosan átmegy ezeken a pontokon.



Mi az interpoláció?

Az alapfeladat

Adott véges sok pontban ismerjük egy függvény értékét. Keresünk egy egyszerű függvényt, amely pontosan átmegy ezeken a pontokon.



Mire használjuk?

- Táblázatos adatok kiegészítése: mérési pontok között „olvasunk le” értéket.
- Bonyolult függvény helyettesítése egyszerűvel (deriválás, integrálás, gyökkeresés céljából).
- Numerikus módszerek alapja: kvadratúraformulák, differenciálegyenlet-megoldók, a szelő- és a húrmódszer is interpolációból származik.
- Grafika, animáció: sima görbék és felületek illesztése.

Lagrange-interpoláció — a feladat

Adottak az

$$x_0,\ x_1,\ \ldots,\ x_n$$

páronként különböző pontokban az $f_0, f_1, \ldots, f_n$ megfigyelések.

Olyan minimális fokszámú $\varphi(x)$ polinomot keresünk, amelyre

$$\boxed{\varphi(x_i) = f_i, \qquad i = 0, \ldots, n}$$

Létezés és egyértelműség

Állítás

Egyértelműen létezik olyan legfeljebb n-edfokú polinom, amely teljesíti a

$$\varphi(x_i) = f_i, \qquad i = 0, \ldots, n$$

illeszkedési feltételeket.

$n+1$ adat $\longrightarrow$ legfeljebb n-edfokú polinom

($n+1$ együttható, $n+1$ feltétel)

Bizonyítás: a polinom konstrukciója

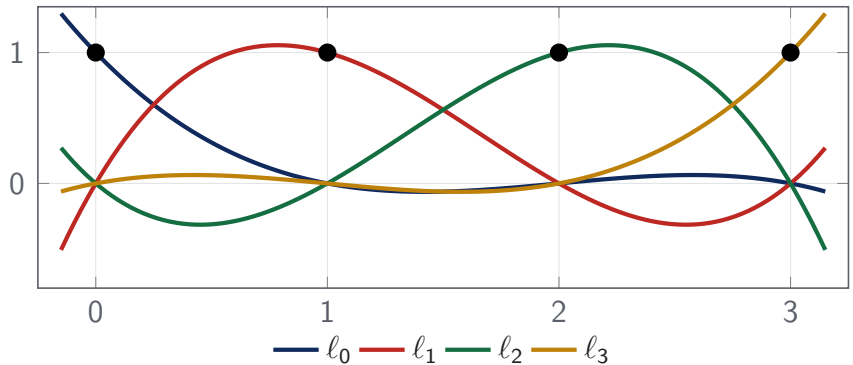
Legyen

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \qquad i = 0, \ldots, n$$

Ekkor $\ell_i(x)$ egy n-edfokú polinom, és

$$\ell_i(x_k) = \begin{cases} 0, & \text{ha } k \neq i, \\ 1, & \text{ha } k = i. \end{cases}$$

A Lagrange-alappolinomok



Minden ℓ_i a saját alappontjában 1, a többiben 0.

Bizonyítás: a megoldás

Legyen

$$\boxed{\varphi(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i \, \ell_i(x)}$$

Ekkor $\varphi(x)$ legfeljebb n-edfokú, és

$$\varphi(x_k) = \sum_{i=0}^{n} f_i \, \ell_i(x_k) = f_k, \qquad k = 0, 1, \ldots, n,$$

azaz $\varphi(x)$ eleget tesz a követelményeknek. ✓

Bizonyítás: egyértelműség

Tegyük fel, hogy $\varphi(x)$ és $\psi(x)$ legfeljebb n-edfokú polinomok, melyek teljesítik az illeszkedési feltételeket:

$$\varphi(x_i) = f_i \quad \text{és} \quad \psi(x_i) = f_i, \qquad i = 0, 1, \ldots, n$$

Legyen $\Phi(x) = \varphi(x) - \psi(x)$. Ekkor

- Φ legfeljebb n-edfokú, és minden alappontban eltűnik,
- $\Longrightarrow$ Φ-nek legalább $n + 1$ különböző gyöke van,
- $\Longrightarrow \Phi(x) \equiv 0$.

□

A Lagrange-polinom Newton-alakja

Jelölje $L_k(x)$ az $(x_0, f_0), \ldots, (x_k, f_k)$ adatokra illeszkedő Lagrange-polinomot. Építsük fel rekurzívan!

1 adat — (x_0, f_0): $\qquad L_0(x) \equiv f_0$

Két adat

(x_0, f_0), (x_1, f_1):

$$L_1(x) = L_0(x) + b_1(x - x_0)$$

Ekkor $L_1(x_0) = f_0$ automatikusan teljesül. A b_1-et úgy választjuk, hogy $L_1(x_1) = f_1$ legyen:

$$f_0 + b_1(x_1 - x_0) = f_1 \qquad \Longrightarrow \qquad b_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}$$

Három adat

(x_0, f_0), (x_1, f_1), (x_2, f_2):

$$L_2(x) = L_1(x) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

A hozzáadott tag x_0-ban és x_1-ben eltűnik, tehát

$$L_2(x_0) = f_0, \qquad L_2(x_1) = f_1.$$

A b_2-t az $L_2(x_2) = f_2$ feltételből kapjuk:

$$b_2 = \frac{1}{x_2 - x_0}\left(\frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} - \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}\right)$$

Az általános lépés

$(x_0, f_0), \ldots, (x_k, f_k)$:

$$L_k(x) = L_{k-1}(x) + b_k\,\omega_k(x), \qquad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_i)$$

Ekkor $L_k(x_i) = f_i$ minden $i < k$ esetén, a b_k-t pedig az $L_k(x_k) = f_k$ feltételből kapjuk:

$$b_k = \frac{f_k - L_{k-1}(x_k)}{\omega_k(x_k)}$$

Hogyan állíthatók elő egyszerűen a b_k együtthatók?

Osztott differenciák

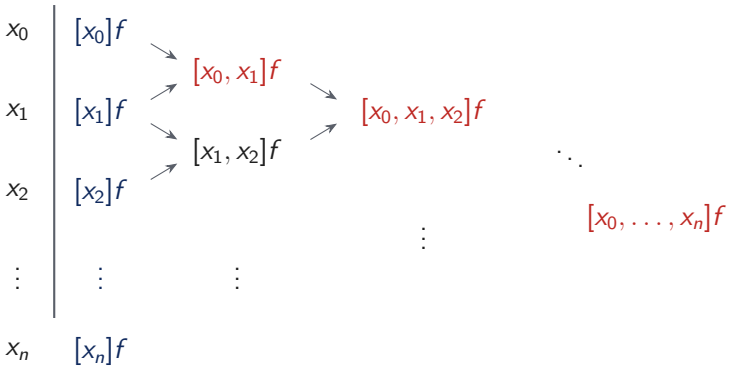
Definíció $([x_i]f = f_i)$

$$[x_i, x_{i+1}]f := \frac{f_{i+1} - f_i}{x_{i+1} - x_i}$$

$$[x_i, \ldots, x_{i+k}]f = \frac{[x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}]f - [x_i, \ldots, x_{i+k-1}]f}{x_{i+k} - x_i}$$

Állítás: a Newton-alakban $b_k = [x_0, \ldots, x_k]f$.

Számítási séma



A felső átló adja a Newton-alak együtthatóit.

A Newton-alak

$$L_n(x) = [x_0]f + [x_0, x_1]f\,(x - x_0) + [x_0, x_1, x_2]f\,(x - x_0)(x - x_1)$$
$$+ \cdots + [x_0, \ldots, x_n]f\,(x - x_0)\cdots(x - x_{n-1})$$

Előny: új adat érkezésekor csak egy tagot kell hozzáadni.

Példa

Határozzuk meg a $(-2,-5)$, $(-1,3)$, $(1,-5)$, $(2,-9)$ pontokra illeszkedő minimális fokszámú polinomot!

-2	$\mathbf{-5}$			
		$\mathbf{8}$		
-1	3		$\mathbf{-4}$	
		-4		$\mathbf{1}$
1	-5		0	
		-4		
2	-9			

$$L_3(x) = -5 + 8(x+2) - 4(x+2)(x+1) + (x+2)(x+1)(x-1)$$

A sorrend szabadon választható

A polinom nem függ az adatok sorrendjétől:

-2	-31			
		24		
-1	-7		-9	
		6		$\mathbf{2}$
0	-1		$\mathbf{-1}$	
		$\mathbf{3}$		
2	$\mathbf{5}$			

$$L_3(x) = \mathbf{5} + \mathbf{3}(x-2) \mathbf{-1}(x-2)x + \mathbf{2}(x-2)x(x+1)$$

Most a táblázat alsó „élét” használtuk — az eredmény ugyanaz:

$$L_3(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 1.$$

Példa

Határozzuk meg a $(-2,-5)$, $(-1,3)$, $(1,-5)$, $(2,-9)$ pontokra illeszkedő minimális fokszámú polinomot!

-2	$\mathbf{-5}$			
		$\mathbf{8}$		
-1	3		$\mathbf{-4}$	
		-4		$\mathbf{1}$
1	-5		0	
		-4		
2	-9			

$$L_3(x) = -5 + 8(x+2) - 4(x+2)(x+1) + (x+2)(x+1)(x-1)$$

Példa: új adat érkezik

Milyen polinom illeszkedik az előző adatokon kívül a $(0, 9)$ pontra is?

-2	-5				
		8			
-1	3		-4		
		-4		1	
1	-5		0		$\mathbf{2}$
		-4		5	
2	-9		5		
		-9			
$\mathbf{0}$	$\mathbf{9}$				

$$L_4(x) = L_3(x) + \mathbf{2}(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)$$

Az interpoláció hibája

Ha $f_i = f(x_i)$, mekkora az $f(x) - L_n(x)$ hiba az alappontok között?

Tétel (a maradéktag)

Ha $f \in C^{n+1}[a,b]$ és $x_0, \ldots, x_n \in [a,b]$, akkor minden $x \in [a,b]$ ponthoz van olyan $\xi \in (a,b)$, hogy

$$f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot \omega_{n+1}(x)$$

ahol $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$.

A hibaképlet két tényezője

$$|f(x) - L_n(x)| \;\le\; \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \big|\omega_{n+1}(x)\big|, \qquad M_{n+1} = \max_{[a,b]} \big|f^{(n+1)}\big|$$

- Az alappontokban a hiba 0 (ott $\omega_{n+1} = 0$).
- A második tényezőt mi választjuk meg — az alappontok elhelyezésével.
- Az elsőt nem: M_{n+1} robbanásszerűen nőhet n-nel.

Figyelem!

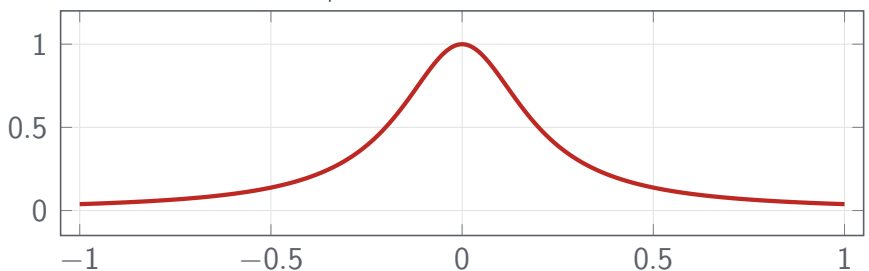
Megjegyzés

Ha egy függvényt úgy közelítünk, hogy adott alappontokra Lagrange-polinomot illesztünk, akkor az alappontok számának növelésével a hiba nem feltétlenül csökken, sőt akár tetszőlegesen naggyá válhat.

$$\text{Több adat} \neq \text{jobb közelítés}$$

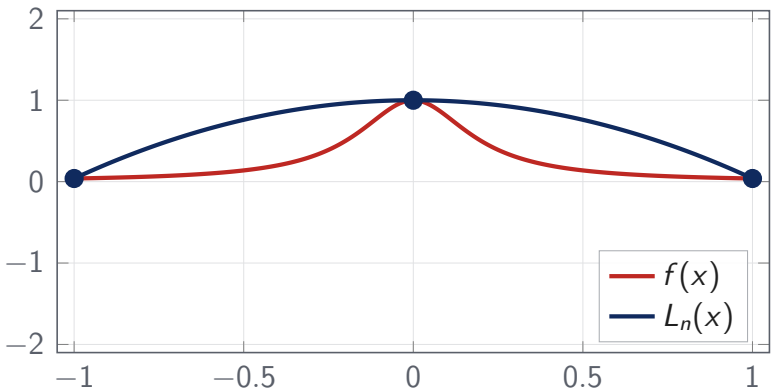
A Runge-függvény

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \qquad x \in [-1, 1]$$

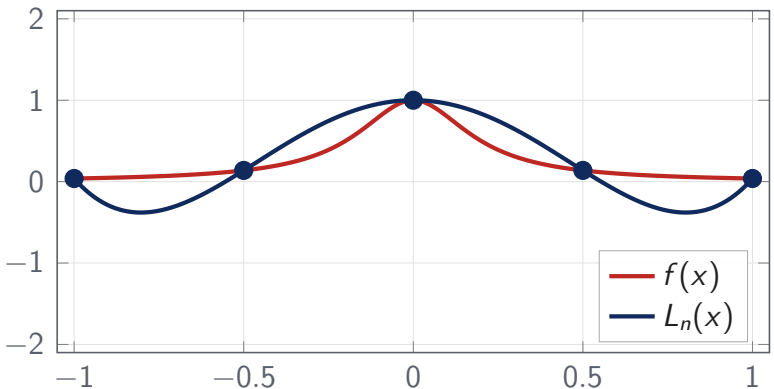


Sima, korlátos, végtelen sokszor differenciálható.

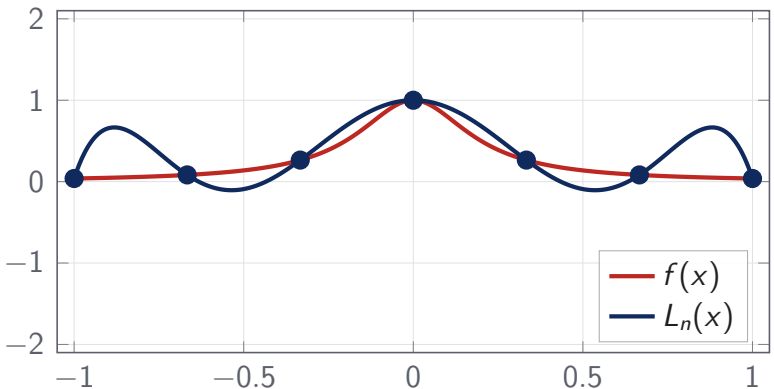
Lagrange-interpoláció, $n = 2$



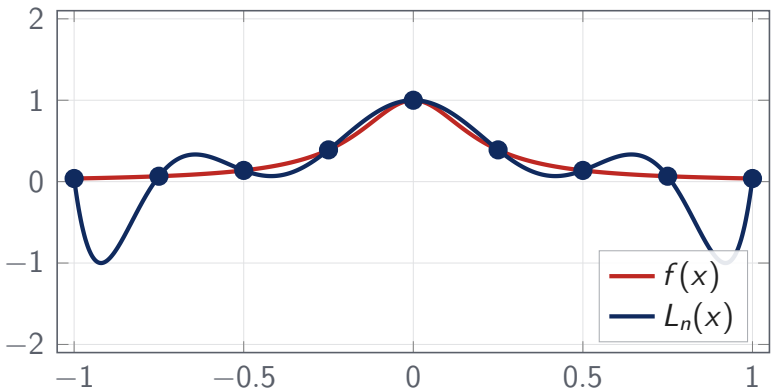
Lagrange-interpoláció, $n = 4$



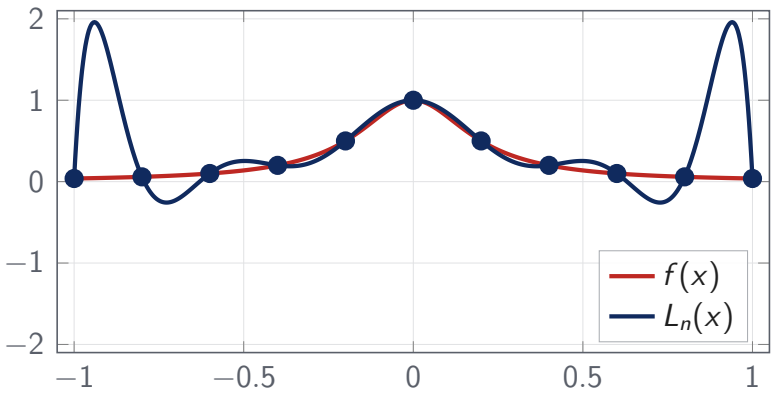
Lagrange-interpoláció, $n = 6$



Lagrange-interpoláció, $n = 8$



Lagrange-interpoláció, $n = 10$



A Runge-jelenség

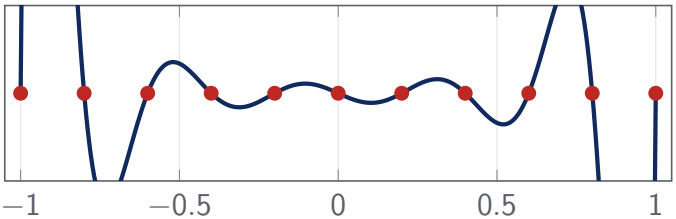
Maximális hiba $[-1, 1]$-en, ekvidisztáns alappontokkal:

n	max. hiba	
10	1,9	
20	59,7	↗
30	2377	↗↗

- Az oszcilláció a széleken a legnagyobb.
- Nem a számítás pontatlansága: maga a feladat rosszul kondicionált.

Miért a széleken?

A hibaképlet ω_{n+1} tényezője a szélek felé nagyságrendekkel nagyobb, mint középen:



Megoldás: sűrítsük az alappontokat a szélek felé!

Csebisev-alappontok

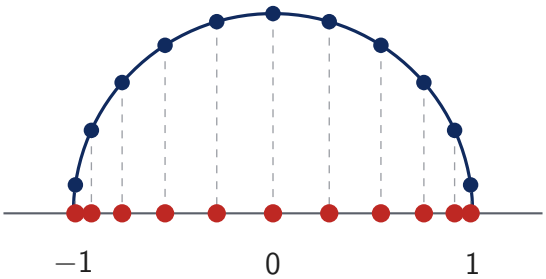
Az optimális alappontok $[-1, 1]$-en

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\,\pi\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n$$

Ezekre $\max\limits_{[-1,1]} |\omega_{n+1}(x)| = 2^{-n}$,

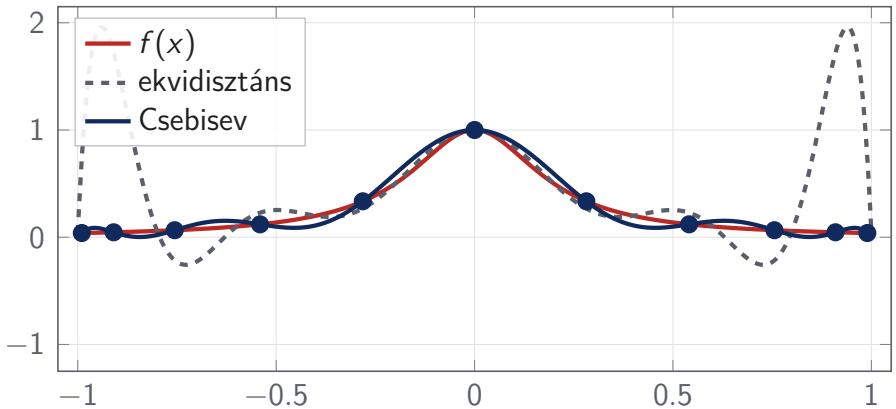
ami minden alappontrendszer közül a legkisebb.

A Csebisev-pontok szerkezete



Egyenletesen osztott pontok a félkörön, a vetületeik a szélek felé sűrűsödnek.

Ekvidisztáns vs. Csebisev, $n = 10$



A két alappontrendszer összevetése

Maximális hiba, $f(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$:

n	ekvidisztáns	Csebisev
10	1,92	**0,109**
20	59,7	**0,0153**
30	2377	**0,00206**
	divergál	konvergál

A baricentrikus alak

A ℓ_i alappolinomok közvetlen kiszámítása lassú és instabil. Helyette:

Baricentrikus formula

$$L_n(x) = \frac{\displaystyle\sum_{j=0}^{n} \frac{w_j}{x - x_j} f_j}{\displaystyle\sum_{j=0}^{n} \frac{w_j}{x - x_j}}, \qquad w_j = \frac{1}{\displaystyle\prod_{k \neq j} (x_j - x_k)}$$

Miért ezt használjuk?

- A súlyok egyszer, $\mathcal{O}(n^2)$ művelettel; utána minden kiértékelés csak $\mathcal{O}(n)$.
- Numerikusan stabil — ez a polinominterpoláció ajánlott módszere.
- Csebisev-pontokra a súlyok zárt alakban ismertek: $w_j = (-1)^j \delta_j$.

Szakaszonkénti interpoláció

Az ötlet

Egyetlen magas fokszámú polinom illesztése helyett részintervallumonként alacsony fokszámú polinomok.

Osszuk fel az $[a, b]$ intervallumot m részintervallumra:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_m = b$$

Minden $[x_{i-1}, x_i]$ intervallumon végezzük el a Lagrange-interpolációt!

Szakaszonkénti lineáris interpoláció

Ha $[x_{i-1}, x_i]$-n csak $f(x_{i-1})$ és $f(x_i)$ ismert: töröttvonal-interpoláció.

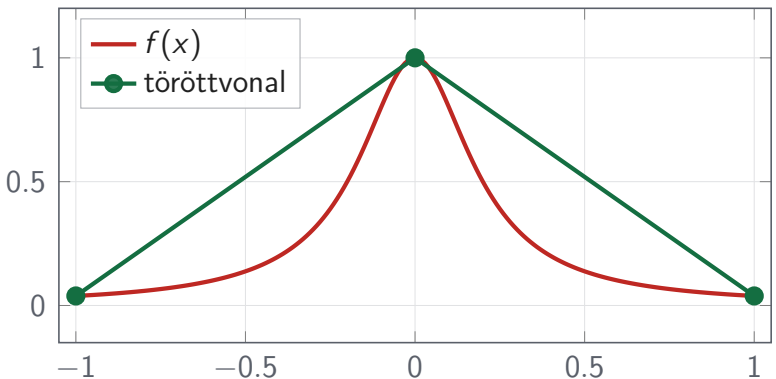
Hibabecslés

Ha $h := \max_i(x_i - x_{i-1})$ és f kétszer folytonosan differenciálható, akkor

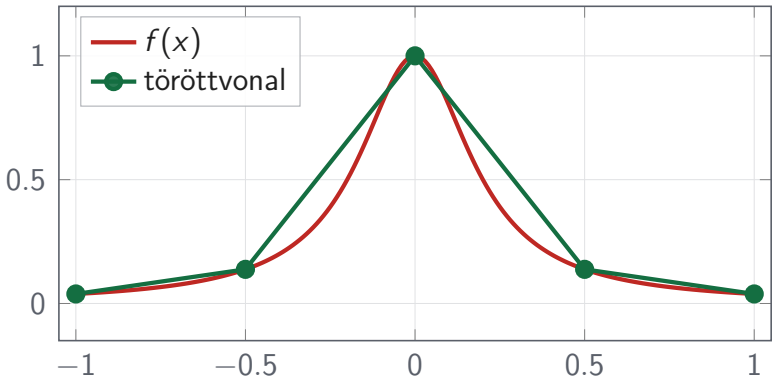
$$\left|f(x) - L_{m\times 1}(x)\right| \leq \frac{M_2}{8} h^2$$

Ez 0-hoz tart, ha $h \to 0$ — itt a finomítás segít.

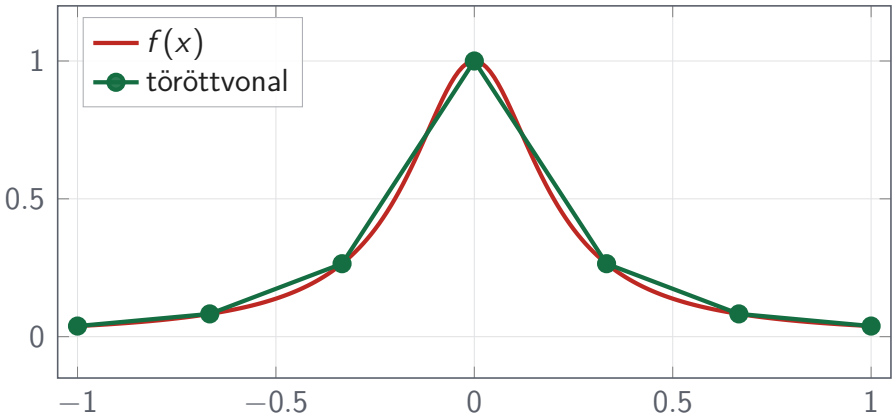
Töröttvonal, 2 részintervallum



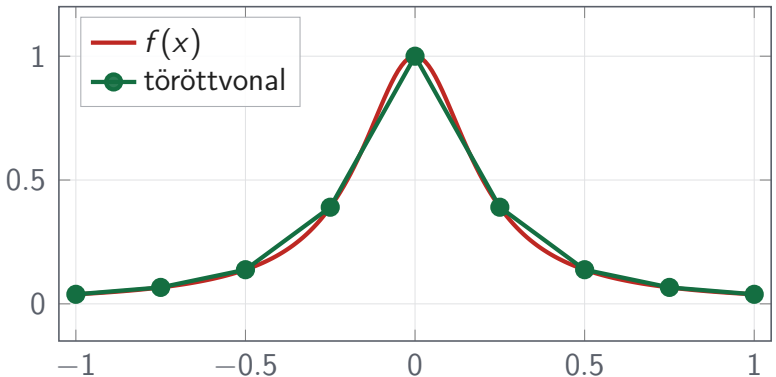
Töröttvonal, 4 részintervallum



Töröttvonal, 6 részintervallum



Töröttvonal, 8 részintervallum



Nincs oszcilláció — de a közelítés töréspontos.

Harmadfokú spline-interpoláció

Olyan $S(x)$ függvényt keresünk, amelyre

- $S(x_i) = f(x_i)$ (illeszkedés)
- $S\big|_{[x_{i-1},x_i]} = S_i$ harmadfokú polinom, $i = 1, \ldots, n$
- S kétszer folytonosan differenciálható

A hiányzó két feltétel

- $S'(x_0) = f'(x_0)$ és $S'(x_n) = f'(x_n)$ (*teljes* spline)
- vagy $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ (*természetes* spline)

Az ismeretlenek és a feltételek

Ismeretlen	**darab**
n db harmadfokú polinom, egyenként 4 együttható	$4n$
Feltétel	
illeszkedés a két végpontban, szakaszonként	$2n$
S' folytonossága a belső pontokban	$n-1$
S'' folytonossága a belső pontokban	$n-1$
peremfeltételek	2
összesen	$4n$

A rendszer tridiagonális $\Rightarrow \mathcal{O}(n)$ művelet.

Miért jó a spline?

- Sima: kétszer folytonosan differenciálható.
- Nincs Runge-jelenség: a fokszám végig 3 marad.
- Gyors konvergencia (teljes spline):

$$\max_{[a,b]} |f(x) - S(x)| \leq \frac{5}{384} M_4 h^4$$

- Minimális görbület: a természetes spline minimalizálja $\int_a^b (S'')^2$-et.

A négy módszer összevetése

	simaság	hiba	Runge?
globális polinom	C^∞	$\frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\lvert\omega_{n+1}\rvert$	igen
Csebisev-pontokon	C^∞	$\sim 2^{-n}\frac{M_{n+1}}{(n+1)!}$	nem
töröttvonal	C^0	$\frac{M_2}{8}h^2$	nem
harmadfokú spline	C^2	$\frac{5}{384}M_4h^4$	nem

Sok adatpont esetén a spline a gyakorlat választása.

Gyakorlati tanácsok

1. Kevés adat (néhány pont): globális polinom rendben van.
2. Sok adat: spline vagy szakaszonkénti közelítés — soha ne emeljük a fokszámot 10 fölé.
3. Ha megválaszthatjuk a mintavételi pontokat: Csebisev-eloszlás.
4. A kiértékeléshez baricentrikus alakot vagy Horner-sémát használjunk.
5. Zajos adatoknál ne interpoláljunk, hanem közelítsünk (legkisebb négyzetek, simító spline).

Összefoglalás (1/2)

- $n+1$ adathoz egyértelműen létezik legfeljebb n-edfokú illeszkedő polinom.
- Lagrange-alak: $L_n = \sum f_i \ell_i$ — elméleti eszköz.
- Newton-alak: osztott differenciákkal; új adat esetén csak egy tag jön hozzá.

Összefoglalás (2/2)

- A hiba: $f - L_n = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}$ — az alappontokat mi választjuk meg.
- Runge-jelenség: ekvidisztáns pontokon a magas fokszám divergenciához vezet.
- A megoldás: Csebisev-alappontok vagy szakaszonkénti közelítés (töröttvonal, spline).

Irodalom

[1] Baran Ágnes: *Numerikus matematika* — Interpoláció fejezet.

[2] Stoyan G., Takó G.: *Numerikus módszerek I.* Typotex.

[3] J.-P. Berrut, L. N. Trefethen: *Barycentric Lagrange Interpolation*. SIAM Review 46(3), 2004.

[4] L. N. Trefethen: *Approximation Theory and Approximation Practice*. SIAM, 2019.

[5] C. de Boor: *A Practical Guide to Splines*. Springer.